

Exercices — Séance 2

Croissance de long terme

ECON 50803 — Environnement macroéconomique

Jean-Félix Brouillette

SANS SOLUTIONS

1. Questions à choix multiples

1. La fonction de production Cobb-Douglas est $Y = A \cdot K^\alpha \cdot L^{1-\alpha}$. Si on double **uniquement** le stock de capital (K), la production :
- (a) Double exactement
 - (b) Plus que double
 - (c) Augmente, mais moins que double
 - (d) Reste inchangée
2. Si on double **simultanément** le capital (K) et le travail (L) dans la fonction Cobb-Douglas, la production :
- (a) Double exactement
 - (b) Plus que double
 - (c) Augmente, mais moins que double
 - (d) Dépend de la valeur de α
3. La productivité totale des facteurs (PTF, notée A) :
- (a) Se mesure directement dans les données nationales
 - (b) Est calculée comme un résidu après avoir soustrait les contributions de K et L
 - (c) Correspond uniquement au progrès technologique
 - (d) Est toujours plus élevée dans les pays riches en ressources naturelles
4. Dans la fonction Cobb-Douglas $Y = A \cdot K^\alpha \cdot L^{1-\alpha}$ avec $\alpha = 0.3$, quelle part du revenu national va au travail?
- (a) 30 %
 - (b) 50 %
 - (c) 70 %
 - (d) Cela dépend du niveau de A

5. Il est plus juste d'utiliser le ratio K/Y plutôt que K/L dans la décomposition du PIB par habitant. Pourquoi?

- (a) Parce que K/Y est plus facile à mesurer
- (b) Parce que K/L attribue au capital de la croissance en réalité causée par la productivité (A)
- (c) Parce que K/Y est exprimé dans les mêmes unités que le PIB par habitant (Y/N)
- (d) Parce que K/L n'est pas disponible dans les données

6. Selon la comptabilité du développement, le principal facteur expliquant les écarts de revenu entre pays riches et pays pauvres est :

- (a) Le stock de capital physique (K)
- (b) Le taux de participation au marché du travail (L/N)
- (c) La productivité totale des facteurs (A)
- (d) La taille de la population (N)

7. Selon le modèle de Solow, un pays qui augmente durablement son taux d'épargne (et donc son taux d'investissement) :

- (a) Connaît une croissance permanente plus rapide du PIB par habitant
- (b) Atteint un niveau de PIB par habitant plus élevé, mais la croissance finit par s'arrêter
- (c) Voit son PIB par habitant diminuer à cause de la dépréciation
- (d) N'a aucun effet sur le PIB par habitant

8. Dans le modèle de Solow, une augmentation de la croissance démographique entraîne :

- (a) Un PIB par habitant plus élevé à l'état stationnaire
- (b) Un PIB par habitant plus faible à l'état stationnaire
- (c) Aucun effet sur le PIB par habitant
- (d) Un taux de croissance permanentement plus élevé

9. Dans l'analogie de la baignoire du modèle de Solow, le robinet représente l'investissement. Le drain représente :

- (a) La consommation des ménages
- (b) Les exportations nettes
- (c) La dépréciation du capital et la croissance de la population
- (d) Les impôts prélevés par le gouvernement

10. L'argument de « réplcation » (construire un McDonald identique de l'autre côté de la rue) illustre la propriété :

- (a) Des rendements décroissants du capital
- (b) Des rendements d'échelle constants
- (c) Des rendements d'échelle croissants
- (d) De la productivité totale des facteurs

11. La convergence économique (les pays pauvres rattrapent les pays riches) est observée :

- (a) Entre tous les pays du monde sans exception
- (b) Uniquement entre les pays de l'OCDE et les États américains
- (c) Entre les pays qui partagent des fondamentaux similaires (institutions, éducation, etc.)
- (d) Uniquement en Asie

12. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon ont connu une croissance très rapide. Selon le modèle de Solow, cela s'explique par le fait que :

- (a) La guerre a amélioré leur productivité (A)
- (b) La destruction de capital a placé ces pays bien en dessous de leur état stationnaire
- (c) Leur taux d'épargne a augmenté de façon permanente après la guerre
- (d) Leur population a fortement diminué pendant la guerre

13. Malgré l'accélération de l'innovation technologique (internet, IA, etc.), la croissance de la PTF dans les économies avancées a :

- (a) Fortement accéléré depuis les années 1970
- (b) Ralenti depuis les années 1970
- (c) Été exactement stable depuis 50 ans
- (d) Accéléré en Europe mais ralenti en Amérique du Nord

14. Dans l'identité de Kaya, lequel des quatre leviers a le plus contribué à la réduction des émissions dans les économies avancées?

- (a) La réduction de la population (N)
- (b) La baisse du PIB par habitant (Y/N)
- (c) La réduction de l'intensité énergétique (E/Y)
- (d) La réduction de l'intensité carbone (CO_2/E)

- 15.** Selon le paradoxe de Jevons (effet rebond), une amélioration de l'efficacité énergétique :
- (a) Réduit toujours la consommation totale d'énergie
 - (b) Peut augmenter la consommation totale d'énergie si la demande est suffisamment élastique
 - (c) N'a aucun effet sur la consommation d'énergie
 - (d) Réduit la consommation d'énergie uniquement dans les pays en développement

2. Vrai, faux ou incertain

Question 1. *Vrai, faux ou incertain?* Un pays peut soutenir une croissance permanente de son PIB par habitant en investissant massivement dans le capital physique.

Question 2. *Vrai, faux ou incertain?* Si la productivité totale des facteurs (A) augmente de 1%, le PIB par habitant augmente d'environ 1%.

Question 3. *Vrai, faux ou incertain?* Un pays plus grand (plus de population) a nécessairement un niveau de vie plus élevé.

Question 4. *Vrai, faux ou incertain?* Puisque la PTF est le principal moteur de la croissance, un pays devrait investir uniquement en R&D et non en capital physique.

Question 5. *Vrai, faux ou incertain?* Si une guerre détruit une grande partie du capital d'un pays, le modèle de Solow prédit que le PIB par habitant sera **permanemment** plus bas qu'avant la guerre.

Question 6. *Vrai, faux ou incertain?* Tous les pays pauvres finiront par rattraper les pays riches.

Question 7. *Vrai, faux ou incertain?* Un pays qui épargne davantage qu'un autre aura un **taux de croissance** du PIB par habitant plus élevé à long terme.

Question 8. *Vrai, faux ou incertain?* La PTF peut être directement mesurée à partir des comptes nationaux.

Question 9. *Vrai, faux ou incertain?* Les améliorations d'efficacité énergétique suffisent à elles seules pour réduire les émissions de CO₂ à long terme.

Question 10. *Vrai, faux ou incertain?* Plusieurs pays européens ont réussi à réduire leurs émissions de CO₂ tout en maintenant une croissance économique positive.